

RAPPORT D'ANALYSE

Jeux Olympiques de Tokyo 2021

Projet Power BI — Visualisation et Analyse des Performances

Fichiers de données

Athletes • Medals • Teams
Coaches • EntriesGender

Outil utilisé

Microsoft Power BI Desktop
Modèle sémantique + DAX

1. Définition Claire et Détaillée des Objectifs

1.1 Contexte du Projet

Ce mini-projet s'inscrit dans le cadre du cours d'analyse de données avec Microsoft Power BI. Il porte sur les données des Jeux Olympiques de Tokyo 2021 et vise à développer des compétences en modélisation, visualisation et interprétation des données sportives.

Le jeu de données comprend cinq fichiers Excel couvrant les athlètes, les équipes, les entraîneurs, les entrées par genre et le tableau des médailles. L'objectif est de construire un tableau de bord interactif, professionnel et analytique.

1.2 Objectif Principal

Analyser les performances des athlètes et des équipes olympiques, identifier des tendances dans les résultats des compétitions, et proposer des recommandations pour améliorer la préparation des athlètes et l'efficacité des équipes pour les prochaines éditions.

1.3 Objectifs Spécifiques

A. Performance des Athlètes

- Analyser la répartition des médailles (or, argent, bronze) par pays, par sport et par genre.
- Identifier les disciplines dominées par certains pays ou certains genres.
- Évaluer la contribution de chaque type de médaille au classement général.

B. Évaluation des Équipes

- Comparer les performances des pays selon le nombre total de médailles.
- Analyser le classement final et les écarts entre les grandes puissances sportives.
- Mettre en évidence les pays surprenants ou en progression.

C. Analyse de la Parité

- Étudier la répartition homme/femme dans les participations par discipline.
- Identifier les disciplines à fort déséquilibre de genre.

1.4 Questions Analytiques Clés

#	Question analytique	Fichier source
Q 1	Quel pays a remporté le plus de médailles d'or ?	Medals.xlsx
Q 2	Quelle discipline concentre le plus d'athlètes ?	Athletes.xlsx
Q 3	Comment se répartissent les médailles Or/Argent/Bronze par pays ?	Medals.xlsx
Q 4	Quelle est la parité homme/femme par discipline ?	EntriesGender.xlsx
Q 5	Quels pays dominent des sports spécifiques ?	Athletes + Teams
Q 6	Quels sont les 10 pays les mieux classés au total ?	Medals.xlsx
Q 7	Existe-t-il des disciplines à dominance féminine exclusive ?	EntriesGender.xlsx

2. Exploration des Données, Nettoyage et Transformation

2.1 Présentation du Jeu de Données

Le jeu de données est composé de 5 fichiers Excel distincts. Chaque fichier représente une dimension ou un fait des Jeux Olympiques de Tokyo 2021 :

Fichier	Contenu	Rôle dans le modèle	Colonnes principales
Athletes.xlsx	Liste des athlètes participants	Table de dimension	Name, NOC, Discipline
Medals.xlsx	Classement par médailles	Table de faits	Rank, Team/NOC, Gold, Silver, Bronze, Total
Teams.xlsx	Équipes participantes	Table de dimension	Name, Discipline, NOC, Event
Coaches.xlsx	Liste des entraîneurs	Table de dimension	Name, NOC, Discipline, Event
EntriesGender.xlsx	Nb athlètes par genre/discipline	Table de dimension	Discipline, Female, Male, Total

2.2 Étapes d'Exploration dans Power Query

Étape 1 — Importation des fichiers

Étape 2 — Vérification des types de données

Étape 3 — Identification des valeurs manquantes

2.3 Nettoyage et Transformation

Fichier Athletes (11 085 lignes):

- **Renamed Columns:** Renommage des colonnes : Name → Nom_Athlete, NOC → Pays
- **Capitalize Each Word :** Mise en forme des noms d'athlètes (AALLERUD KATRINE → Aallerud Katrine)
- **Added Index :** Ajout d'une colonne d'index renommée Athletes_Id à partir de 1

Fichier Coaches (394 lignes):

- **Renamed Columns :** Renommage des colonnes : Name → Nom_Coach, NOC → Pays, Event → Épreuve
- **Replace Null Values :** Remplacement des 145 valeurs vides dans la colonne Épreuve par "Non spécifié"
- **Capitalize Each Word :** Mise en forme des noms des entraîneurs
- **Added Index :** Ajout d'une colonne d'index renommée Coaches_Id à partir de 1

Fichier EntriesGender (46 lignes → 92 lignes après Unpivot):

- **Renamed Columns** : Renommage des colonnes : Total → Total_Athletes, Attribute → Genre, Value → NombreGenre, Value → Nombre
- **Renamed Table Name**: EntriesGender → Gender by Discipline
- **Unpivot Columns** : Dépivotage des colonnes Female et Male pour créer deux colonnes Genre et Nombre, passant de 46 à 92 lignes
- **Replace Values** : Remplacement de Female → Femmes et Male → Hommes

Fichier Medals (93 lignes):

- **Renamed Columns** : Renommage complet : Team/NOC → Pays, Gold → Médailles_Or, Silver → Médailles_Argent, Bronze → Médailles_Bronze, Total → Total_Médailles, Rank → Classement_Or, Rank by Total → Classement_Total
- **Added Index** : Ajout d'une colonne d'index renommée Identifiant à partir de 1

Fichier Teams (743 lignes):

- **Renamed Columns**: Renommage des colonnes : Name → Nom_Equipe, NOC → Pays, Event → Épreuve
- **Added Index** : Ajout d'une colonne d'index renommée Teams_Id à partir de 1

3. Création du Modèle Sémantique

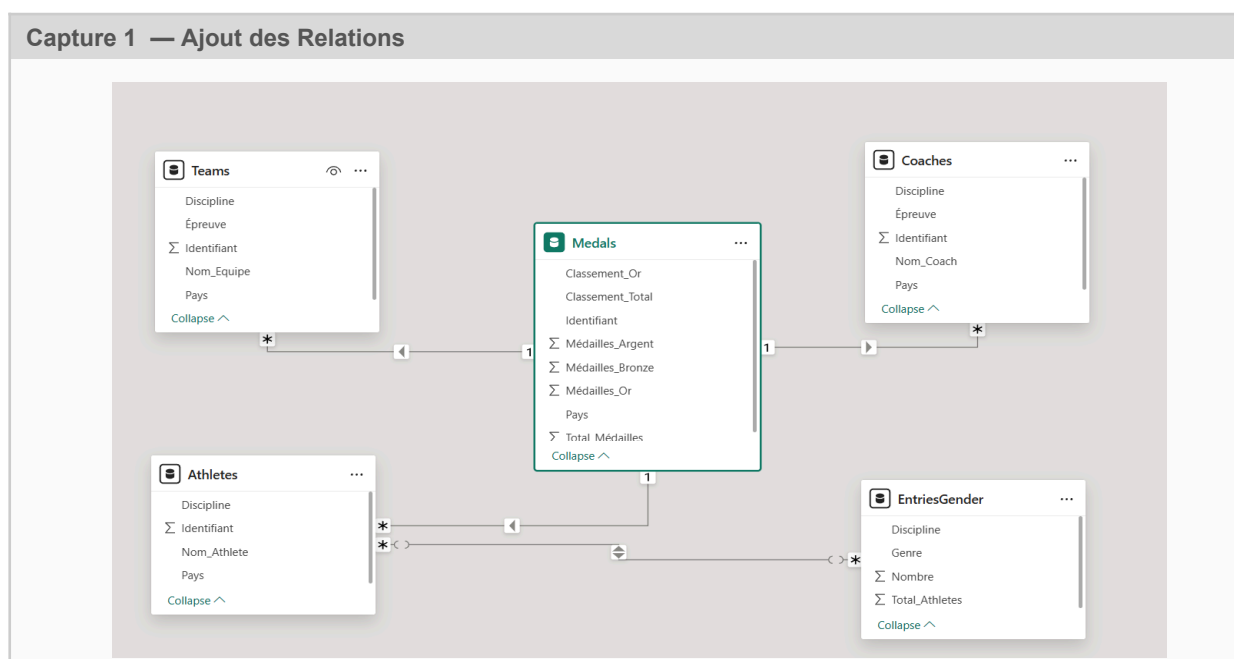
3.1 Justification du Choix de Type de Modèle

Pour ce projet, le modèle choisi est le **schéma en flocon de neige (Snowflake Schema)**. Ce choix est justifié par les raisons suivantes :

- **Normalisation des données** : Le schéma en flocon de neige permet de relier plusieurs tables de dimensions entre elles, ce qui correspond exactement à notre structure où Gender by Discipline est reliée à Athletes via la colonne Discipline.
- **Performance optimale** : ce schéma est adapté à Power BI car il organise les données de manière hiérarchique tout en maintenant de bonnes performances pour les requêtes DAX.
- **Compatibilité avec DAX** : les mesures agrégées (SUM, DIVIDE, COUNTROWS, DISTINCTCOUNT...) fonctionnent correctement avec ce type de modèle.
- **Facilité de maintenance** : chaque table a un rôle précis, ce qui simplifie les mises à jour et l'ajout de nouvelles données.
- **Choix de la table de faits** : La table **Medals** a été choisie comme table de faits centrale car elle constitue le cœur analytique du projet.

Rôle	Table	Description
Faits (FACT)	Medals.xlsx	Contient les mesures chiffrées : Médailles_Or, Médailles_Argent, Médailles_Bronze, Total_Médailles, Classement_Or, Classement_Total
Sous_Dimension (DIM)	EntriesGender.xlsx	Décrit la participation des athlètes par discipline et par genre (Discipline, Genre, Nombre, Total_Athletes)
Dimension (DIM)	Athletes.xlsx	Décrit les athlètes (Nom_Athlete, Pays, Discipline)
Dimension (DIM)	Teams.xlsx	Décrit les équipes (Nom_Equipe, Pays, Discipline, Épreuve)
Dimension (DIM)	Coaches.xlsx	Décrit les entraîneurs (Nom_Coach, Pays, Discipline, Épreuve)

3.2 Ajout des Relations



3.3 Création des Nouvelles Colonnes Calculées et Mesures (DAX)

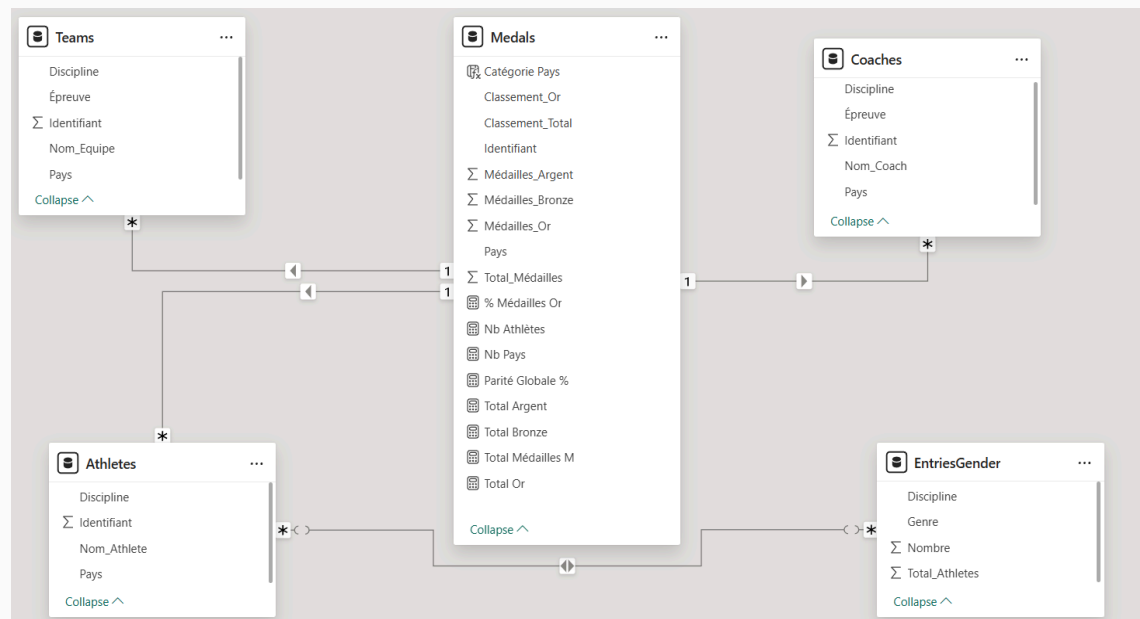
Colonnes calculées

Nom de la colonne	Table cible	Formule DAX	Utilité
Total Médailles	Medals	= Medals[Médailles_Or] + Medals[Médailles_Argent] + Medals[Médailles_Bronze]	Vérification du total
Catégorie Pays	Medals	= IF(Medals[Total_Médailles]>=50, "Top", IF(Medals[Total_Médailles]>=20, "Moyen", "Faible"))	Segmentation des pays

Mesures DAX (à créer dans une table de mesures dédiée)

Nom de la mesure	Formule DAX	Utilisation
Total Or	= SUM(Medals[Médailles_Or])	KPI médailles d'or
Total Argent	= SUM(Medals[Médailles_Argent])	KPI médailles d'argent
Total Bronze	= SUM(Medals[Médailles_Bronze])	KPI médailles de bronze
Total Médailles M	= SUM(Medals[Total_Médailles])	KPI total général
% Médailles Or	= DIVIDE([Total Or], [Total Médailles M], 0)	Part des médailles d'or
Nb Athlètes	= COUNTROWS(Athletes)	Nombre total d'athlètes
Nb Pays	= DISTINCTCOUNT(Medals[Pays])	Nombre de pays médaillés
Parité Globale %	=DIVIDE (CALCULATE (SUM (EntriesGender [Nombre]) , EntriesGender [Genre] = "Femmes"), CALCULATE (SUM (EntriesGender [Nombre]) , EntriesGender [Genre] = "Hommes") + CALCULATE (SUM (EntriesGender [Nombre]) , EntriesGender [Genre] = "Femmes"), 0) * 100	Taux de féminisation

Capture 2 — Schéma en flocon de neige: relations entre les 5 tables



4. Identification des KPIs et des Visuels à Utiliser

4.1 KPIs Principaux (Cartes de synthèse)

Les KPIs sont affichés en haut du tableau de bord sous forme de cartes visuelles (Card ou Multi-row Card) :

KPI	Mesure DAX	Valeur attendue	Visuel
Nombre de pays médaillés	Nb Pays	93 pays	Card
Total médailles décernées	Total Médailles M	1080	Card
Total athlètes participants	Nb Athlètes	11 085	Card
Taux de féminisation global	Parité Globale %	~48.8%	Card
Médailles or — 1er pays (USA)	Total Or (filtré)	39	Card
Top 10 pays — Total médailles	Total Médailles M	USA : 113	Graphique à barres horizontales
Répartition Or/Argent/Bronze	Médailles_Or, Médailles_Argent, Médailles_Bronze	USA : 39/41/33	Graphique à barres empilées
Distribution mondiale des médailles	Total Médailles M	93 pays représentés	Carte géographique
Répartition Hommes/Femmes	Parité Globale %	52% H / 48% F	Graphique en anneau
Top 10 disciplines — Nb athlètes	Nb Athlètes	Athlétisme : 2 068	Graphique à barres horizontales
Classement complet des pays	Catégorie Pays	Top / Moyen / Faible	Tableau

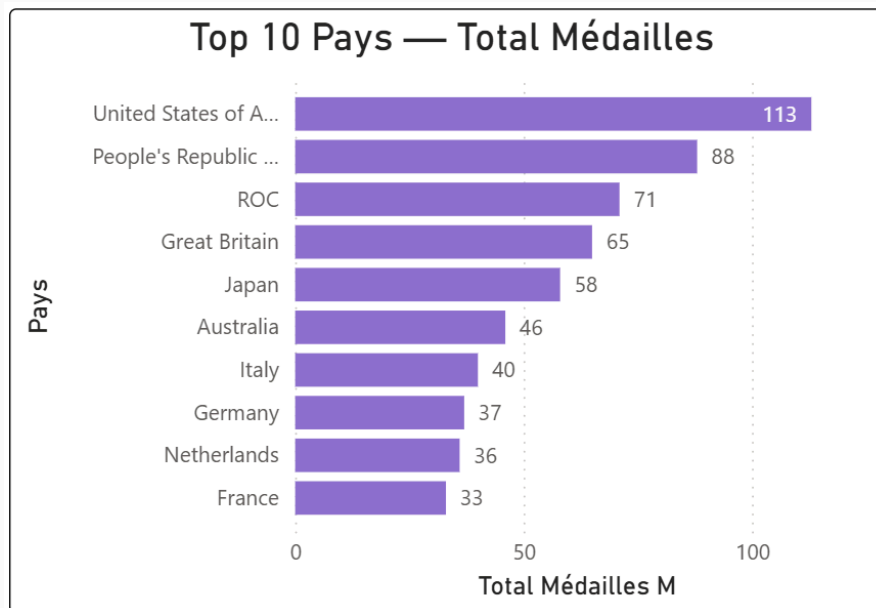
KPIs Cards				
 Médailles Or — USA 39	Total Médailles 1080	Total Athlètes 11085	Taux Féminisation 48,0	Pays Médaillés 93

4.2 Visuels Analytiques

Visuel 1 — Top 10 Pays : Total Médailles

- Graphique à barres horizontales affichant les 10 pays les plus performants classés par nombre total de médailles, avec les valeurs affichées sur chaque barre.

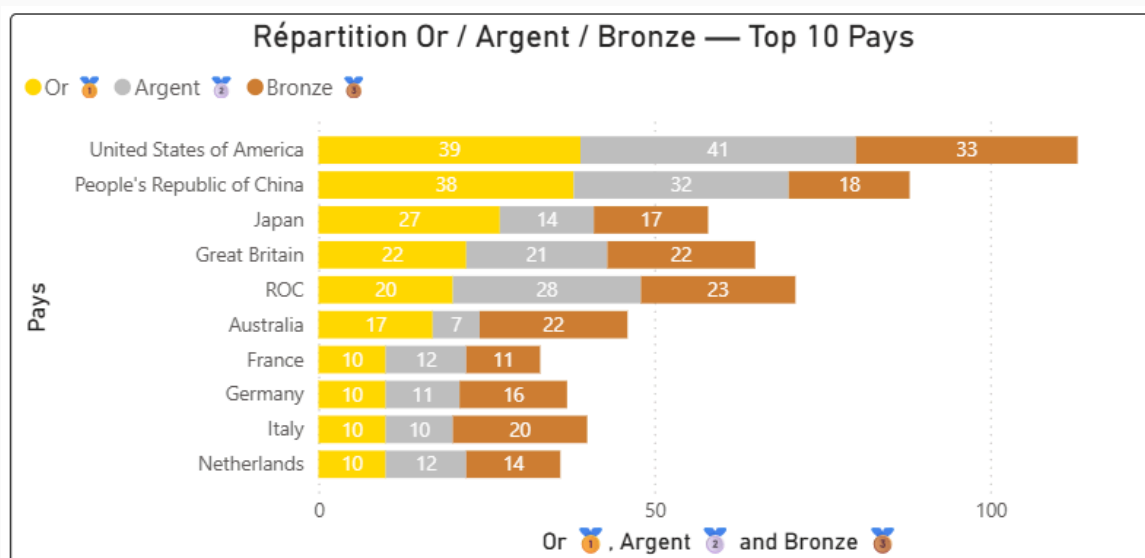
Visuel 1 — Top 10 Pays : Total Médailles



Visuel 2 — Répartition Or / Argent / Bronze — Top 10 Pays

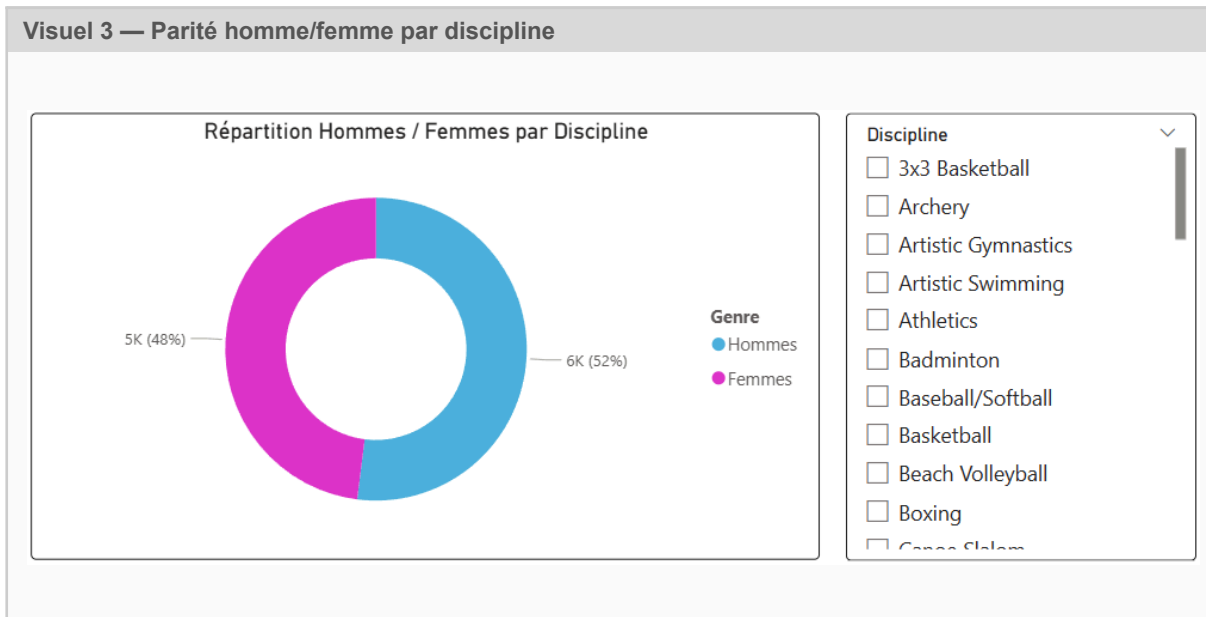
- Graphique à barres empilées comparant la composition des médailles pour chaque pays du Top 10, permettant d'identifier les nations dominantes en médailles d'or.

Visuel 2 — Répartition Or / Argent / Bronze — Top 10 Pays



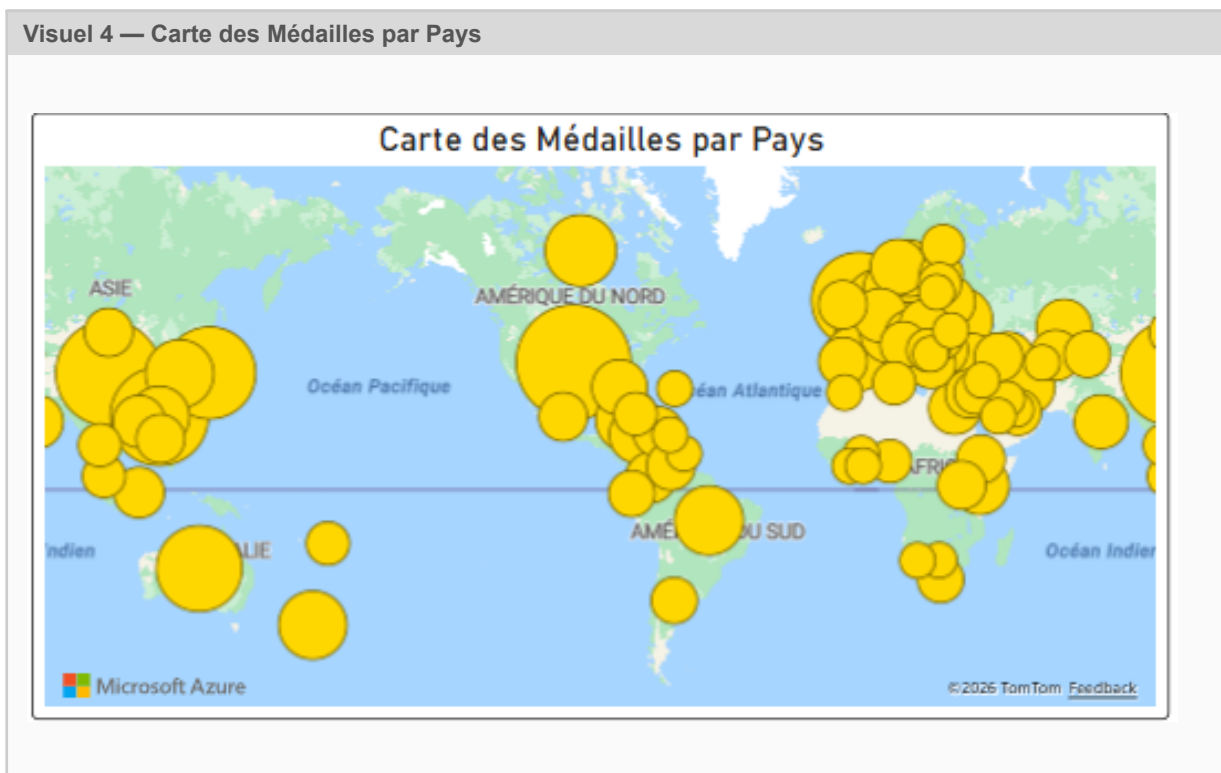
Visuel 3 — Répartition Hommes / Femmes par Discipline

- Graphique en anneau illustrant la parité entre athlètes masculins et féminins, filtrable dynamiquement par discipline grâce au slicer associé.



Visuel 4 — Carte des Médailles par Pays

- Carte géographique à bulles représentant la distribution mondiale des médailles, où la taille de chaque bulle est proportionnelle au nombre total de médailles du pays.



Visuel 5 — Classement Complet des Pays

- Tableau listant les 93 pays médaillés avec le détail or/argent/bronze et la catégorie de performance (Top / Moyen / Faible).

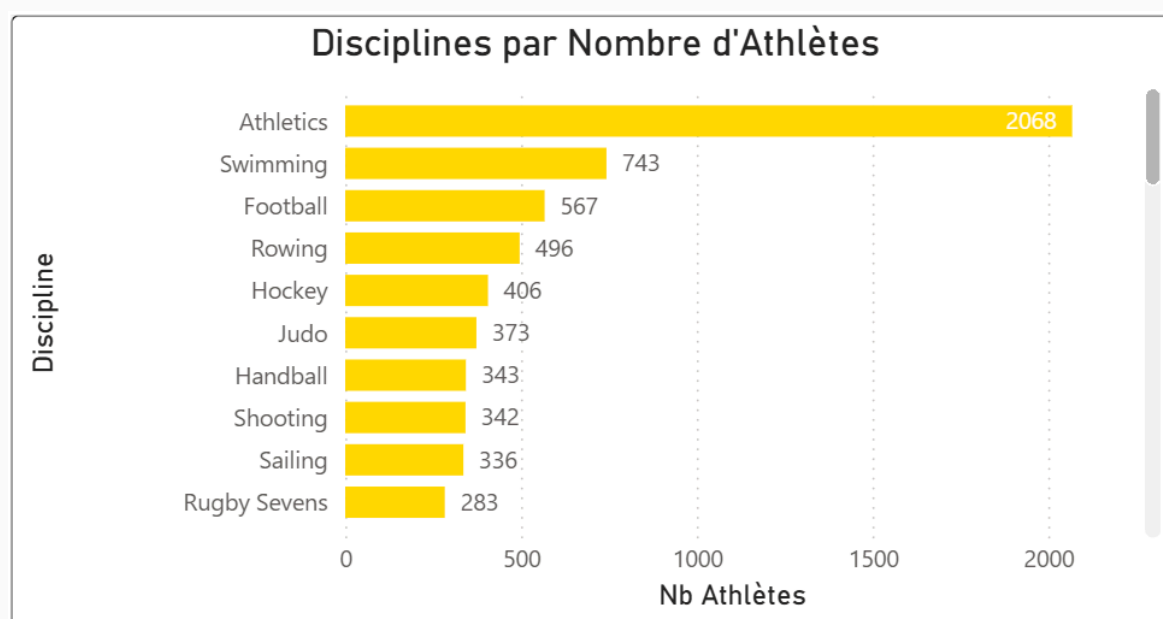
Visuel 5 — Classement Complet des Pays

Classement_Or	Pays	Médailles_Or	Médailles_Argent	Médailles_Bronze	Total_Médailles	Catégorie Pays
1	United States of America	39	41	33	113	Top
2	People's Republic of China	38	32	18	88	Top
3	Japan	27	14	17	58	Top
4	Great Britain	22	21	22	65	Top
5	ROC	20	28	23	71	Top
6	Australia	17	7	22	46	Moyen
7	Netherlands	10	12	14	36	Moyen
8	France	10	12	11	33	Moyen
9	Germany	10	11	16	37	Moyen
10	Italy	10	10	20	40	Moyen
11	Canada	7	6	11	24	Moyen
12	Brazil	7	6	8	21	Moyen
13	New Zealand	7	6	7	20	Moyen
14	Cuba	7	3	5	15	Faible
15	Hungary	6	7	7	20	Moyen

Visuel 6 — Disciplines par Nombre d'Athlètes

- Graphique à barres horizontales identifiant les disciplines ayant mobilisé le plus grand nombre d'athlètes, avec l'Athlétisme en tête (2068 participants).

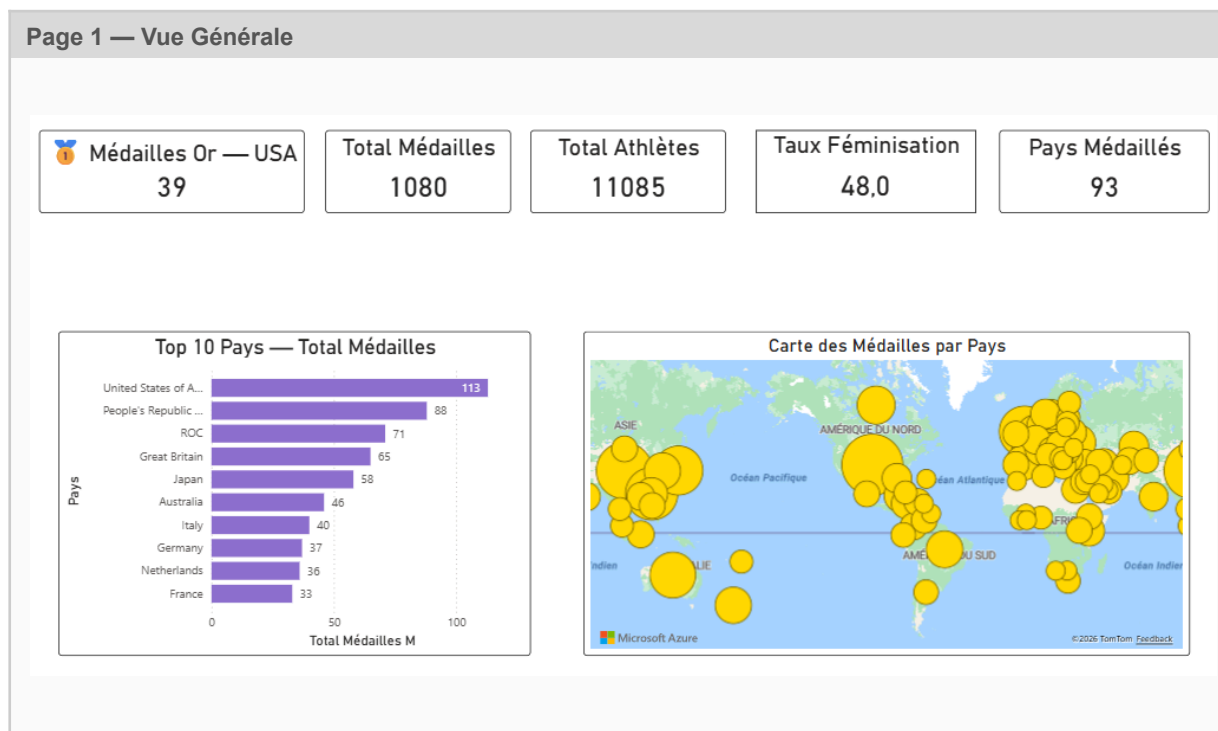
Visuel 6 — Disciplines par Nombre d'Athlètes



4.3 Organisation du Tableau de Bord

Page 1 — Vue Générale

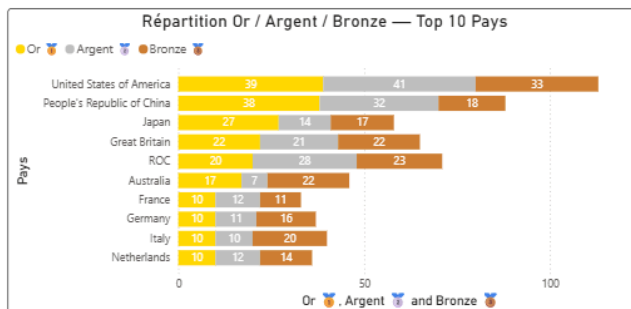
- Rangée de **5 cartes KPI** en haut : pays médaillés (93), total médailles (1080), athlètes (11 085), taux féminisation (48%) et médailles or USA (39)
- **Graphique à barres** présentant le Top 10 des nations les plus performantes
- **Carte géographique** offrant une vue mondiale de la distribution des médailles



Page 2 — Analyse Médailles

- **Graphique à barres empilées** comparant la répartition or/argent/bronze pour les 10 meilleures nations
- **Tableau de classement** listant les 93 pays avec le détail des médailles et la catégorie de performance (Top / Moyen / Faible)

Page 2 — Analyse Médailles



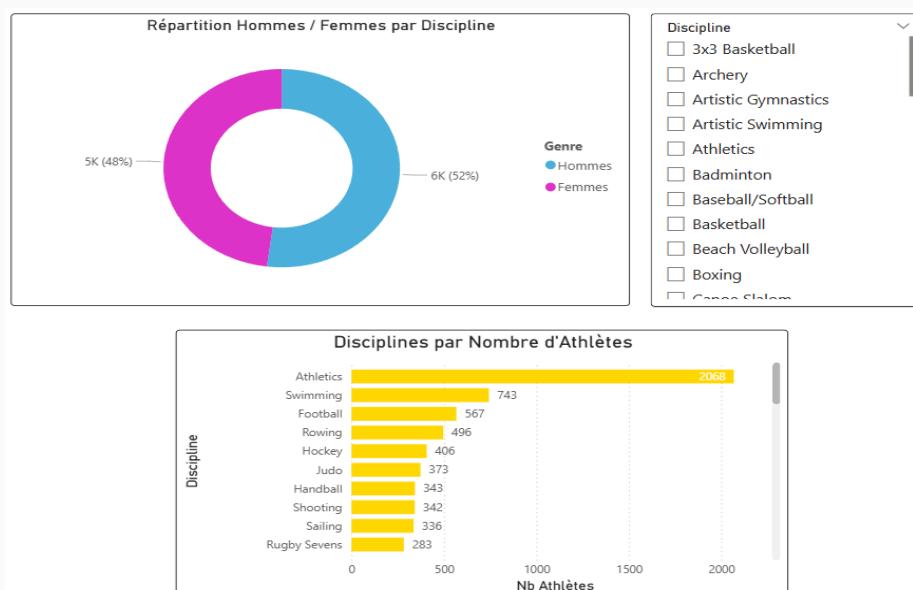
Classement Complet des Pays

Classement_Or	Pays	Médailles_Or	Médailles_Argent	Médailles_Bronze	Total_Médailles	Catégorie Pays
1	United States of America	39	41	33	113	Top
2	People's Republic of China	38	32	18	88	Top
3	Japan	27	14	17	58	Top
4	Great Britain	22	21	22	65	Top
5	ROC	20	28	23	71	Top
6	Australia	17	7	22	46	Moyen
7	Netherlands	10	12	14	36	Moyen
8	France	10	12	11	33	Moyen
9	Germany	10	11	16	37	Moyen
10	Italy	10	10	20	40	Moyen
11	Canada	7	6	11	24	Moyen
12	Brazil	7	6	8	21	Moyen
13	New Zealand	7	6	7	20	Moyen
14	Cuba	7	3	5	15	Faible
15	Ukraine	6	7	7	20	Moyen

Page 3 — Analyse Athlètes

- **Graphique en anneau** illustrant la répartition entre athlètes masculins (52%) et féminins (48%)
- **Slicer interactif** permettant de filtrer par discipline pour observer les disparités de genre
- **Graphique à barres** identifiant les 10 disciplines avec le plus d'athlètes, l'Athlétisme en tête (2068 participants)

Page 3 — Analyse Athlètes



6. Conclusion et Recommandations

Ce projet Power BI a permis de mettre en œuvre un pipeline complet d'analyse de données, depuis l'importation et le nettoyage des données jusqu'à la création d'un tableau de bord interactif et professionnel.

Principaux enseignements

- Les États-Unis, la Chine et le Japon dominent le classement général des médailles aux JO de Tokyo 2021.
- L'athlétisme est la discipline la plus représentée avec plus de 2 000 participants.
- La parité homme/femme est globalement bien respectée (~49% de femmes), mais certaines disciplines restent exclusivement masculines ou féminines.
- Le modèle en étoile et les mesures DAX permettent une analyse dynamique et performante des données olympiques.

Recommandations

- Renforcer les investissements dans les disciplines où un pays est proche du podium sans avoir obtenu de médaille.
- Promouvoir les disciplines à faible taux de participation féminine pour améliorer la parité.
- Utiliser ce tableau de bord comme outil de benchmarking pour les prochaines éditions olympiques.

Lien de Publication du Rapport sur Power BI Service :

- https://app.powerbi.com/links/xsh4kx3C6q?ctid=604f1a96-cbe8-43f8-abbf-f8eaf5d85730&pbi_source=linkShare